# 전환 문제 해결

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_ignorable_errors_during_transition.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

전환 문제 해결 . . . . . 1
오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다 . . . . . 1
전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다 . . . . . 4
7-Mode 전환 툴의 로그 파일 . . . . . 5
장애가 발생한 LUN 전환 복구 . . . . . 6
7-Mode 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅하지 못했습니다 . . . . . 7

# 전환 문제 해결

7-Mode 전환 툴 관련 문제를 해결하는 방법과 로그 파일을 찾는 위치를 알고 있어야 합니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하면 문제를 식별하고 솔루션을 제공하는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

## 오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다

전환 중에 전환을 차단하는 데 오류가 발생할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 통해 문제를 확인하여 이러한 오류 중 일부를 무시할 수 있습니다. 전환을 계속하려면 오류를 무시하고 실패한 작업을 다시 실행해야 합니다.

오류를 확인하면 이러한 오류의 영향을 이해하고 이를 확인했음을 의미합니다.

오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 경우에 따라 문제를 인지한 후 Data ONTAP은 다음 번에 작업을 실행할 때 영향을 받는 애그리게이트 및 볼륨에 대해 수정 조치를 수행합니다.

단계

1. 전환 작업에 ignorable 오류가 발생하는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

   '* 전이 CFT ignableerrors add -p_project_name_-c_ignorable_errorcategory_ * '

   `_ ignorable_errorcategory_'는 무시할 수 있는 오류의 유형입니다.

   전환 중에 오류가 발생합니다

2. 전환 작업을 다시 실행합니다.

   차단 오류가 경고로 바뀌고 오류가 '확인됨'으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

### 전환 중에 오류가 발생합니다

전환 중에 다소 무 난한 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 오류는 복사 없는 전환 프로젝트의 사전 점검, 케이블 연결, 가져오기 또는 커밋 작업 중에 발생할 수 있습니다. 전환을 계속하기 전에 이러한 오류를 확인해야 합니다.

7-Mode Transition Tool CLI를 사용하여 복사를 사용하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 오류가 미치는 영향을 잘 이해하게 됩니다. 오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 이때 차단 오류는 경고 메시지로 바뀌고 오류는 ""확인됨""으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

**PreCheck** 작업**: ignorable** 오류 범주입니다

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 |
| --- | --- |
| 'ignore-source-not-multipath' | 7-Mode 디스크 쉘프는 다중 경로 구성이 아닙니다. |

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 |
| --- | --- |
| 'ignore-target-not-multipath' | 타겟 클러스터 노드의 디스크 쉘프가 다중 경로 구성에 없습니다. |
| 'ignore-source-storage-fault' | 7-Mode 디스크 쉘프에 약간의 장애가 있습니다('storage show fault' 명령의 출력에 표시됨). |
| 'ignore-target-storage-fault' | 타겟 클러스터 노드의 디스크 셸프에 장애가 있습니다('system node run-node_node_name_-command storage show fault' 명령의 출력에 표시됨). |
| ignore-target-port-요건 | 타겟 클러스터 노드에는 7-Mode 디스크 쉘프를 연결하는 데 사용할 수 있는 충분한 수의 포트가 없습니다. |
| '무시-aggr-space-less-5%' | 7-Mode 애그리게이트의 여유 공간이 물리적 공간의 5% 미만이므로 7-Mode 애그리게이트는 공간이 부족합니다. |
| '무시-논리적-공간-97% 이상-퍼센트' | 7-Mode 애그리게이트의 논리적 공간이 97% 이상 차 있으므로 공간이 부족합니다. |
| '무시-aggr-snapshot-spill-more-than-4%' | 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예비공간에 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하기 때문에 7-Mode 애그리게이트의 공간이 부족합니다. |
| '89% 이상의 물리적 공간 유출 무시 | 7-Mode 애그리게이트는 사용된 총 물리적 공간이 89% 이상이고, 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예비공간에 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하기 때문에 공간이 부족합니다. |
| 파일 포함 무시 | 7-Mode 볼륨의 공간 보장은 ONTAP에서 지원되지 않는 '파일'로 설정되어 있습니다. |
| '무시-볼륨-장애인용-들것' | 볼륨의 공간 부족으로 인해 현재 볼륨의 공간 보장이 사용되지 않습니다. |
| NFS-Qtree-익스포트됨 | 7-Mode 시스템에는 qtree 엑스포트 규칙이 있습니다.<br><br>이 오류를 확인하면 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 간 qtree 엑스포트 규칙의 차이점을 이해했음을 의미합니다. 7-Mode 전환 툴에서 NFS 엑스포트 규칙을 적용한 후 몇 가지 수동 단계를 수행해야 할 수 있습니다.<br><br>"NetApp KB 문서 8010371: qtree 레벨의 엑스포트를 사용하는 7MTT Precheck 10111 - 전환 7-Mode 볼륨의 경우" |

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 |
| --- | --- |
| 'ignore-configuration-limits-check | 전환할 오브젝트 및 구성은 특정 제한을 초과합니다. 스토리지 컷오버에 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 다운타임을 대비해야 합니다.<br><br>"NetApp KB 문서 3014882: Copy-Free Transition 중 스토리지 컷오버 시간을 줄이기 위한 고려사항" |
| 'ignore-cifs-ad-domain-mismatch' | 7-Mode Transition Tool은 7-Mode 시스템의 CIFS Active Directory 도메인이 타겟 SVM의 CIFS Active Directory 도메인과 다른 경우에도 CIFS 구성을 계속 전환합니다.<br><br>7-Mode 시스템의 CIFS Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 신뢰할 수 있는 도메인인지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 CIFS 구성을 타겟 SVM으로 전환할 수 없습니다.<br><br>"7-Mode에서 CIFS 서버의 Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 다를 때 CIFS 구성을 전환하는 방법" |

케이블 확인 작업**: ignorable error categories**

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 |
| --- | --- |
| 'ignore-missing-spare-disks' | 타겟 클러스터 노드에서 하나 이상의 7-Mode 스페어 디스크가 감지되지 않습니다. |
| 'ignore-missing-degraded-aggr-disks' | 타겟 클러스터 노드의 7-Mode RAID-DP RAID 그룹 중 하나 또는 7-Mode RAID-4 RAID 그룹의 디스크에서 최대 2개의 디스크를 검색할 수 없습니다.<br><br>애그리게이트가 전환된 후에도 애그리게이트가 성능 저하 상태가 됩니다. |

가져오기 작업**: ignorable error categories**

가져오기 작업 중에 복사를 수행하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 Data ONTAP에서 Aggregate 및 볼륨에 대해 몇 가지 수정 작업을 수행하고 차단 오류를 경고로 변경합니다.

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 | 오류가 확인되고 가져오기 작업이 다시 실행되는 경우 수정 조치를 수행합니다 |
| --- | --- | --- |
| 'ignore-aggregates-with-32bit-snapshot-for import'를 참조하십시오 | 32비트 스냅샷 복사본이 7-Mode 애그리게이트에서 감지됩니다. | 32비트 스냅샷 복사본이 이 프로젝트에 속한 모든 7-Mode 애그리게이트에서 삭제됩니다. |

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 | 오류가 확인되고 가져오기 작업이 다시 실행되는 경우 수정 조치를 수행합니다 |
|---|---|---|
| 전이가 더럽고 집도-수입중 | 전환 중인 Aggregate 중 하나가 7-Mode 스토리지 시스템에서 완전히 종료되지 않았습니다. | 완전히 종료되지 않은 7-Mode 애그리게이트는 모두 전환되어 전환 후 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 'Ignore-aggregate-not-online-for import' | 7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 애그리게이트는 온라인 상태가 아닙니다. | 모든 오프라인 애그리게이트가 온라인 상태로 전환됩니다. |
| 'imore-volumes-with-32bit-snapshot-for-import | 32비트 스냅샷 복사본이 7-Mode 볼륨에서 감지됩니다. | 32비트 스냅샷 복사본이 이 프로젝트에 속한 모든 7-Mode 볼륨에서 삭제됩니다. |
| 'imore-volumes-with-dirty-file-system-for import | 전환 중인 볼륨 중 하나가 7-Mode 스토리지 시스템에서 완전히 종료되지 않았습니다. | 완전히 종료되지 않은 7-Mode 볼륨은 모두 전환되어 전환 후 데이터가 손실될 수 있습니다. |
| 전환-오프라인-볼륨-가져오기 중 | 7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 볼륨이 온라인 상태가 아닙니다. | 모든 오프라인 볼륨이 온라인 상태가 됩니다. |
| 가져오기 중 전이 제한 볼륨 | 7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 볼륨이 제한된 상태에 있었습니다. | 제한된 모든 볼륨이 온라인으로 전환됩니다. |

커밋 작업**: ignorable** 오류 범주입니다

커밋 작업 중에 복사를 수행하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 ONTAP은 차단 오류를 경고로 변경하는 것 외에도 애그리게이트와 볼륨에 대해 몇 가지 수정 조치를 수행합니다.

| 범주 | 오류가 표시되는 경우 | 오류가 확인되고 커밋 작업이 다시 실행되는 경우 수정 조치를 수행합니다 |
|---|---|---|
| 'ignore-commit-offline-aggregate' | 전환된 애그리게이트 중 일부는 오프라인 상태입니다. | 모든 오프라인 애그리게이트가 온라인 상태로 전환됩니다. |

# 전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

## 7-Mode 전환 툴은 시스템에서 실행되는 전환 평가 및 마이그레이션 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다.

단계

1. 상단 메뉴에서 * Logs * 를 클릭합니다.
2. 모든 프로젝트와 관련된 로그를 수집하려면 * 프로젝트 로그 수집 * 을 클릭합니다.

3. 지정된 프로젝트의 로그를 수집하려면 프로젝트 목록에서 프로젝트를 찾은 다음 * 다운로드 * 를 클릭합니다.

   로그는 ".zip" 파일로 다운로드되고 폴더 이름은 타임 스탬프입니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

# 7-Mode 전환 툴의 로그 파일

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 수행된 전환 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다. 로그 파일은 7-Mode Transition Tool이 설치된 경로의 로그 디렉토리에 있습니다.

7-Mode 시스템 및 클러스터의 SnapMirror 로그와 관련된 EMS 메시지를 사용하여 문제를 해결할 수도 있습니다.

다음 표에서는 특정 전환 프로젝트와 관련된 로그 파일을 보여 줍니다.

| 로그 파일 경로 | 에 대한 정보가 있습니다. |
|---|---|
| '*PROJECT_NAME*/transition.log' | 프로젝트와 관련된 디버그 메시지입니다 |
| '*project_name*/ZAPI - outbound.log' | 특정 프로젝트에 대해 7-Mode 전환 툴을 통해 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력 |

다음 표에서는 특정 프로젝트와 관련되지 않은 로그 파일을 보여 줍니다.

| 로그 파일 경로 | 에 대한 정보가 있습니다. |
|---|---|
| 전환-gui.log | 웹 인터페이스를 사용하여 수행하는 모든 작업의 항목 |
| Default/audit.log | • 7-Mode Transition Tool을 실행할 때마다 도구에서 사용되는 HTTP 또는 HTTPS 포트, 로그 디렉토리 경로 등의 모든 매개 변수입니다<br>• 출력에서 실행되는 모든 전환 명령입니다 |
| Default/default/transition.log'입니다 | 특정 프로젝트에 국한되지 않는 디버그 메시지입니다 |
| 기본 /stream_management/stream_management.log | 스케줄러가 기록한 디버그 메시지와 일정 관리 중 프로젝트에 속하지 않는 디버그 메시지입니다 |
| Default/default/ZAPI-outbound.log'입니다 | 7-Mode Transition Tool에 의해 실행되고 프로젝트에 속하지 않는 모든 Data ONTAP API의 출력 |
| Default/stream_management/ZAPI-outbound.log | 스케줄을 관리하는 동안 7-Mode Transition Tool 스케줄러에서 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력이며 어떤 프로젝트에도 속하지 않습니다 |

| 로그 파일 경로 | 에 대한 정보가 있습니다. |
|---|---|
| '서버 콘솔.로그' | 7-Mode Transition Tool 서버에서 수행된 모든 패킷 교환의 로그 항목. 이 파일은 서버 충돌과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. |

# 장애가 발생한 LUN 전환 복구

## LUN을 사용하여 볼륨을 전환할 수 없는 경우 LUN 전환 7-Mode show 명령을 사용하여 ONTAP로 전환되지 않은 LUN을 확인하고 수정 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   ' * set-Privilege advanced * '

2. 실패한 LUN 확인:

   ' * LUN transition 7-mode show *'

3. EMS 로그를 검토하고 사용자가 취해야 할 시정 조치를 결정합니다.
4. EMS 메시지에 표시된 필수 단계를 수행하여 장애를 해결하십시오.
5. 지원되는 LUN이 전환에 실패한 경우 전환을 완료합니다.

   ' * LUN 전환 시작 * '

6. 볼륨의 전환 상태를 확인합니다.

   ' * LUN transition show *'

   전환 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

   - '활성': 볼륨은 현재 SnapMirror 전환 관계에 있으며 아직 전환되지 않았습니다.
   - '완료': 이 볼륨에 대해 지원되는 모든 LUN이 전환됩니다.
   - '실패': 볼륨에 대한 LUN 전환이 실패했습니다.
   - 없음: 7-Mode 시스템에서 전환할 LUN이 볼륨에 포함되어 있지 않습니다.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
--------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

   - 관련 정보 *

# 7-Mode 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅하지 못했습니다

내보내기 및 중지 작업이 실패하고 '유지 관리 모드에서 7-Mode 컨트롤러를 부팅하지 못했습니다'라는 오류 메시지가 표시됩니다. 유지보수 모드에서 컨트롤러를 수동으로 중지하고 부팅한 다음 작업을 다시 실행해야 합니다.

## 해결 방법

1. 7-Mode 스토리지 시스템을 중지합니다.

   ' * halt-f-t 0 * '

2. LOADER 프롬프트에서 ' * bootarg.init.console_muted*` 및 ' * bootarg.init.console_level boot * ' 부트 매개 변수에 설정된 값을 기록합니다.

   (* printenv bootarg.init.console_muted*`)

   (* printenv bootarg.init.console_level*`)

3. 다음 부팅 매개 변수를 설정하여 콘솔 메시지를 비활성화합니다.

   "* setenv bootarg.init.console_muted "true" *"

   "* setenv bootarg.init.console_level "-1" * "

4. 7-Mode Transition Tool에서 엑스포트 및 중지 작업을 다시 실행하십시오.
5. 7-Mode 스토리지 시스템에서 2단계에 기록된 부팅 매개 변수를 원래 값으로 설정합니다.

| 부팅 매개 변수가 다음과 같은 경우 | 다음 명령을 입력합니다... |
|---|---|
| 이전에 어떤 값으로도 설정되지 않음(정의되지 않음) | (* unsetenv bootarg.init.console_muted*`)<br><br>(* unsetenv bootarg.init.console_level*`) |
| 이전 값으로 설정합니다 | "* unsetenv bootarg.init.console_muted "*original_value*"*"<br><br>"* unsetenv bootarg.init.console_level "*original_value*"*" |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.